Pixel Wall 像素墙 - 从零部署教程

本文档提供从零开始部署 Pixel Wall 项目的完整步骤，包括硬件准备、系统安装、环境配置和运行。

目录

1. 硬件清单
2. NeoPixel 接线
3. 树莓派系统安装
4. 首次启动与基础配置
5. 启用 GPIO 与依赖安装
6. 项目部署
7. 运行程序
8. Web 遥控访问
9. PS4 手柄连接（可选）
10. 开机自启动
11. 无树莓派模拟测试
12. 常见问题与排错

---

1. 硬件清单

物品	规格说明	数量
树莓派	Raspberry Pi 3/4/5（推荐 4 或 5）	1
microSD 卡	32GB 及以上，Class 10	1
NeoPixel LED 矩阵	WS2812B，逻辑 24×7（物理 LED 数 = 168 × LEDS_PER_GRID），或兼容 WS2812 的矩阵	1
电源	5V 3A 以上（建议 5V 5A，LED 全亮时电流较大）	1
数据线	杜邦线或排线，连接树莓派 GPIO 与 NeoPixel	若干
电源线	为 NeoPixel 供电（需匹配矩阵接口）	若干
网线 / WiFi	树莓派联网用	1 / 内置
PS4 手柄（可选）	原装 DualShock 4，USB 或蓝牙	1

NeoPixel 规格说明

- **型号**：WS2812B 或兼容（如 SK6812、APA102 需改驱动）
- **排列**：24 列 × 7 行，蛇形排布（偶数行从左往右，奇数行从右往左）
- **电压**：5V
- **数据接口**：单线串行（DIN）

本项目支持一个逻辑格子对应多颗物理 LED（默认 `LEDS_PER_GRID = 2`，即 336 颗）。若你的硬件是 168 颗，请将 `LEDS_PER_GRID` 改为 1。

若你的矩阵尺寸或排布不同，需修改 `drivers.py` 中的 `WIDTH`、`HEIGHT`、`LEDS_PER_GRID` 和 `set_pixel` 的映射逻辑。

---

2. NeoPixel 接线

2.1 接口说明

NeoPixel 矩阵一般有 3～4 个接口：

标号	含义	接法
VCC / +5V	电源正极	接 5V 电源正极
GND	地	接电源负极，并与树莓派 GND 共地
DIN / DATA / IN	数据输入	接树莓派 **GPIO 18**
DOUT（部分型号）	数据输出	仅级联时使用，此处不接

> 重要：树莓派 GND 必须与 NeoPixel 电源的 GND 连接，否则数据不稳定。

2.2 接线示意

```
树莓派 GPIO 18 ──────────── NeoPixel DIN
树莓派 GND     ──────────── NeoPixel GND
5V 电源 +5V    ──────────── NeoPixel VCC
5V 电源 GND    ──────────── NeoPixel GND（并与树莓派 GND 相连）
```

2.3 供电建议

- **小功率测试**：可用树莓派 5V 和 GND 给少量 LED 供电（不推荐长时间全亮）。
- **正式使用**：建议外接 5V 3A～5A 独立电源给 NeoPixel 供电，树莓派仅提供数据信号和共地。

2.4 电平匹配（可选）

部分 NeoPixel 对 3.3V 信号不敏感，若出现闪烁、花屏，可在 DIN 与 GPIO 18 之间加 1 个 330Ω～470Ω 电阻，或使用 74HCT245 等电平转换芯片。

---

3. 树莓派系统安装

3.1 下载 Raspberry Pi Imager

1. 访问 https://www.raspberrypi.com/software/
2. 下载并安装 **Raspberry Pi Imager**
3. 将 microSD 卡插入电脑读卡器

3.2 烧录系统

1. 打开 Raspberry Pi Imager
2. 选择操作系统：**Raspberry Pi OS (64-bit)**，建议选带桌面的版本
3. 选择存储设备：你的 microSD 卡
4. 点击 **设置**（齿轮图标）进行预配置：
   - 设置主机名（如 `pixelwall`）
   - 启用 SSH，使用密码认证或密钥
   - 设置用户名和密码
   - 配置 WiFi（SSID 与密码）
   - 设置时区（如 Asia/Shanghai）
   - 勾选「在首次启动时运行»（完成设置向导）
5. 点击 **保存**，再点击 **下一步** 开始烧录
6. 烧录完成后弹出 microSD 卡，插入树莓派

---

4. 首次启动与基础配置

1. 连接 HDMI、键盘、鼠标、电源，上电启动
2. 按提示完成语言、时区、用户、密码等设置
3. 更新系统（可选，建议执行）：

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. 如需远程 SSH，确保树莓派与电脑在同一网络，使用：

```
ssh 用户名@pixelwall.local
```

或 `ssh 用户名@树莓派IP`

5. 启用 GPIO 与依赖安装

5.1 启用 SPI（NeoPixel 所需）

```
sudo raspi-config
```

依次选择：

- **Interface Options → SPI → Yes**
- 完成后选择 **Finish**，按提示重启

5.2 安装系统依赖

```
sudo apt install -y python3-pip python3-venv
```

5.3 创建虚拟环境（推荐）

```
cd ~
mkdir -p projects
cd projects
git clone <你的项目地址> pixel_wall
# 若没有 git，可手动上传项目文件夹
cd pixel_wall

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

> Windows 用户：虚拟环境激活命令为 `venv\Scripts\activate`，但本项目需在树莓派上运行。

5.4 安装 Python 依赖

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

若使用 `adafruit-blinka` 出现兼容性问题，可尝试：

```
pip install adafruit-blinka
pip install adafruit-circuitpython-neopixel
pip install RPi.GPIO
```

5.5 权限配置

使用 GPIO 需要相应权限：

```
sudo usermod -aG gpio $USER
```

修改后需重新登录或重启才能生效。

---

6. 项目部署

6.1 目录结构确认

确保项目目录结构如下：

```
pixel_wall/
├── main.py
├── drivers.py
├── clock_app.py
├── snake_app.py
├── requirements.txt
├── requirements-mock.txt
├── run.bat
└── templates/
    └── index.html
```

6.2 修改引脚（如需要）

默认使用 **GPIO 18**。若使用其他引脚，编辑 `drivers.py`：

```
PIXEL_PIN = board.D18  # 改为 board.D12 等
```

6.3 修改矩阵尺寸（如需要）

若矩阵不是 24×7，修改 `drivers.py`：

```
WIDTH = 24
HEIGHT = 7
```

同时需修改 `snake_app.py`、`clock_app.py` 中对应尺寸与坐标。

6.4 修改每格 LED 数量（LEDS_PER_GRID）

如果你的硬件是“一个逻辑像素格子对应多颗物理 LED”（例如每格 2 颗），可通过 `drivers.py` 调整：

```
LEDS_PER_GRID = 2  # 每个格子的物理 LED 数量
```

注意事项：

- **物理 LED 总数**：`WIDTH × HEIGHT × LEDS_PER_GRID`，需与你实际灯珠数量一致
  例如 24×7：`168 × LEDS_PER_GRID`，`LEDS_PER_GRID=2` 则为 336 颗
- **布线要求**：同一格子的多颗 LED 在物理序列中必须连续，且整墙按蛇形（Z 字形）逐行连接；否则会出现错位显示
- **供电**：LED 数量翻倍意味着最大电流也近似翻倍，请按 `hardware.md` 的供电建议选电源

---

7. 运行程序

7.1 激活虚拟环境并启动

```
cd ~/projects/pixel_wall
source venv/bin/activate
python main.py
```

7.2 正常输出

- 有 NeoPixel 硬件时：无特殊提示，LED 应显示时钟
- 无 NeoPixel 时：输出 `硬件未就绪，使用模拟模式（仅 Web 与逻辑可测）`，模拟模式下默认进入贪吃蛇并自动打开浏览器

7.3 停止程序

按 `Ctrl+C` 结束，程序会清空 LED 后退出。

7.4 Windows 快捷启动

双击 `run.bat` 即可启动。若存在 `.venv` 虚拟环境会自动激活。

---

8. Web 遥控访问

8.1 获取树莓派 IP

```
hostname -I
```

或连接显示器时在桌面右上角网络图标处查看。

8.2 打开遥控页面

在同一局域网内的手机或电脑浏览器访问：

```
http://<树莓派IP>:5000
```

例如：`http://192.168.1.100:5000`

8.3 操作说明

按钮	功能
▲▼◀▶	方向键，贪吃蛇模式下控制蛇头方向
切换模式	时钟 ⇄ 贪吃蛇
重置游戏	贪吃蛇模式下重新开始

支持键盘方向键和触摸操作。

8.4 像素预览

页面顶部提供 **像素预览** 区域，与实体 LED 矩阵同步显示。若显示「已连接」则表示预览正常；若显示「无法连接」，请确认 `main.py` 已运行。

---

9. PS4 手柄连接（可选）

9.1 USB 连接

1. 用 USB 线连接 PS4 手柄到树莓派
2. 检查是否识别：

   ```
   ls /dev/input/js*
   ```

   应能看到 `/dev/input/js0` 等设备

9.2 蓝牙连接

1. 安装蓝牙工具（若无）：

   ```
   sudo apt install -y bluez pi-bluetooth
   ```

2. 重启后进入蓝牙配置：

   ```
   bluetoothctl
   ```

3. 在 `bluetoothctl` 中执行：

```
power on
agent on
default-agent
scan on
```

4. 手柄进入配对模式（长按 Share+PS 约 3 秒，指示灯快闪）
5. 记下显示的 MAC 地址，例如 `XX:XX:XX:XX:XX:XX`
6. 配对并信任：

```
pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
quit
```

7. 若蓝牙手柄映射到 `/dev/input/js0` 以外的设备，可修改 `main.py` 中 `interface` 参数

9.3 手柄按键映射

按键	功能
方向键	控制蛇头方向
X	切换模式
Options	重置游戏

---

10. 开机自启动

10.1 创建 systemd 服务

```
sudo nano /etc/systemd/system/pixelwall.service
```

写入（注意替换实际路径和用户名）：

```
[Unit]
Description=Pixel Wall LED Matrix Controller
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/projects/pixel_wall
ExecStart=/home/pi/projects/pixel_wall/venv/bin/python main.py
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

保存后执行：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable pixelwall.service
sudo systemctl start pixelwall.service
```

10.2 常用命令

```
sudo systemctl status pixelwall   # 查看状态
sudo systemctl stop pixelwall     # 停止
sudo systemctl start pixelwall    # 启动
sudo journalctl -u pixelwall -f   # 查看日志
```

---

11. 无树莓派模拟测试

在没有树莓派和 NeoPixel 的情况下，可在 Windows / Mac 上通过浏览器玩贪吃蛇并查看像素预览。

11.1 安装依赖

```
pip install -r requirements-mock.txt
```

或直接 `pip install flask`（requirements-mock.txt 仅包含 flask）。

11.2 运行

```
python main.py
```

或双击 `run.bat`（Windows）。

11.3 使用说明

- 程序会自动打开默认浏览器；若未打开，请手动访问 `http://localhost:5000`
- 模拟模式下默认进入贪吃蛇，可直接用方向键或页面按钮游玩
- 页面顶部像素预览会同步显示游戏画面
- PS4 手柄在非 Linux 环境下不可用，仅支持 Web 遥控

---

12. 常见问题与排错

12.1 LED 不亮或花屏

- 检查 VCC、GND、DIN 接线是否正确
- 确认树莓派 GND 与 NeoPixel 电源 GND 已共地
- 检查 `drivers.py` 中 `ORDER` 是否为 `neopixel.GRB`（部分灯带为 GRB，需根据实际型号调整）
- 尝试降低亮度：`brightness=0.2`

12.2 提示 "Permission denied" 或无法访问 GPIO

```
sudo usermod -aG gpio $USER
```

然后重新登录或重启。

12.3 提示 "No module named 'board'" 或 "No module named 'neopixel'"

确认已在虚拟环境中安装依赖：

```
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

12.4 PS4 手柄未检测到

- USB：确认 `ls /dev/input/js*` 有输出
- 蓝牙：确认 `bluetoothctl` 中已 connect，并检查 `js0` 等设备是否存在
- 若使用 ds4drv，可尝试 `connecting_using_ds4drv=True` 并先启动 ds4drv

12.5 Web 页面无法访问

- 确认防火墙未阻止 5000 端口：`sudo ufw allow 5000`（若使用 ufw）

- 确认手机/电脑与树莓派在同一局域网
- 使用 `http://` 而非 `https://`

12.6 在 Windows / Mac 上运行（模拟模式）

在 PC 上运行会进入模拟模式：Web 遥控和贪吃蛇逻辑可完整测试，浏览器像素预览同步显示，LED 无输出。使用 `pip install -r requirements-mock.txt` 安装依赖即可。详见 [11. 无树莓派模拟测试]。

12.7 浏览器像素预览不显示

- 确认程序已运行，预览下方显示「已连接」
- 若显示「无法连接」，检查 `main.py` 是否运行，端口 5000 是否被占用
- 模拟模式下会自动打开浏览器，亦可手动访问 `http://localhost:5000`

附录：快速命令汇总

```
# 树莓派：进入项目并运行
cd ~/projects/pixel_wall
source venv/bin/activate
python main.py

# 无树莓派：PC 模拟测试
pip install -r requirements-mock.txt
python main.py

# 查看树莓派 IP
hostname -I

# 开机自启
sudo systemctl enable pixelwall
sudo systemctl start pixelwall
```

部署过程中遇到问题，可结合上述排错章节逐项检查；若硬件或矩阵型号特殊，需要对照 `drivers.py` 做相应修改。